

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先讀《二階導數與函數的凹凸性、拐點——課堂講義》的「範例」，練習B會用到同一套四步驟框架。

一、練習A (★☆☆) —— 求二階導數 (選擇題，3 選項)

1. 函數 $f(x) = x^3$ ， $f''(x) =$ ()

A. $3x^2$ B. $6x$ C. 6

2. 函數 $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$ ， $f''(x) =$ ()

A. $4x - 5$ B. 4 C. 2

二、練習B (★★☆) —— 求凹凸區間與拐點 (依「講義」範例的四步驟框架作答)

3. 求 $f(x) = x^3 - 6x^2$ 的凹凸區間與拐點。

4 · 求 $f(x) = -x^3 + 3x$ 的凹凸區間與拐點。

三、練習C (★★★) —— 較多轉折／概念判斷

5 · 求 $f(x) = x^4 - 4x^3$ 的凹凸區間與拐點。（提示： $f''(x) = 0$ 可能唔止一個根，記得逐段檢查正負）

6 · 判斷對錯，並舉例說明：「只要 $f''(x_0) = 0$ ， $(x_0, f(x_0))$ 就一定是拐點。」

提示：試吓 $f(x) = x^4$ 喺 $x = 0$ 個點——先求 $f''(x)$ ，再睇下佢喺 0 左右係咪真係變號。

教師用：參考答案

1 · B ($f'(x) = 3x^2$, $f''(x) = 6x$)

2 · B ($f'(x) = 4x - 5$, $f''(x) = 4$)

3 · $f'(x) = 3x^2 - 12x$, $f''(x) = 6x - 12 = 0 \rightarrow x = 2$ 。 $x < 2$ (如 $x = 0$) : $f''(0) = -12 < 0$ 凸 ; $x > 2$ (如 $x = 3$) : $f''(3) = 6 > 0$ 凹。左右變號，拐點為 $(2, f(2)) = (2, -16)$ 。

4 · $f'(x) = -3x^2 + 3$, $f''(x) = -6x = 0 \rightarrow x = 0$ 。 $x < 0$ (如 $x = -1$) : $f''(-1) = 6 > 0$ 凹 ; $x > 0$ (如 $x = 1$) : $f''(1) = -6 < 0$ 凸。左右變號，拐點為 $(0, f(0)) = (0, 0)$ 。

5 · $f'(x) = 4x^3 - 12x^2$, $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2) = 0 \rightarrow x = 0$ 或 $x = 2$ 。
 $x < 0$ (如 $x = -1$) : $f''(-1) = 36 > 0$ 凹 ; $0 < x < 2$ (如 $x = 1$) : $f''(1) = -12 < 0$ 凸 ;
 $x > 2$ (如 $x = 3$) : $f''(3) = 36 > 0$ 凹。兩處都變號，共兩個拐點： $(0, 0)$ 與 $(2, -16)$ 。

6 · 錯。反例： $f(x) = x^4$, $f'(x) = 4x^3$, $f''(x) = 12x^2$, $f''(0) = 0$ ，但 $f''(x) = 12x^2$ 喺 $x = 0$ 左右都是 ≥ 0 (0附近兩側都是凹，冇變號)，所以 $x = 0$ 唔係拐點—— $f''(x_0) = 0$ 只是拐點的「必要條件」，仲要檢查正負係咪真係變咗先算。